		Matriz de Evaluación de Riesgos - Proyecto SGRC (ISO 31000 / COSO-ERM / FMEA)
Tipo de Riesgo	**#**	**Evento**
Técnico	**R1**	Corrupción o pérdida total de capturas del día en la base de datos local por apagón o cierre inesperado del software (PIECES: Información C.4).
Operacional	**R2**	Entrega de lotes de alimentos nuevos antes que los próximos a caducar por falta de control en bodega, violando la regla FIFO y generando mermas (PIECES: Control A.6, Eficiencia B).
Operacional	**R3**	Captura errónea de letras en campos de cantidad o ingreso de fechas de caducidad ya vencidas por parte de los voluntarios (PIECES: Información B.3).
Técnico	**R4**	Lentitud severa en equipos locales al ejecutar búsquedas de inventario o exportar reportes históricos con alto volumen de datos (PIECES: Desempeño B).
Técnico	**R5**	Desbordamiento de memoria RAM (> 512 MB) en equipos cliente al operar simultáneamente la interfaz JavaFX y las conexiones a Oracle y Neo4j.
Organizacional	**R6**	Vencimiento de insumos perecederos en almacén por falta de alertas visuales oportunas sobre fechas de caducidad críticas (PIECES: Información A.8).
Administración de Proyecto	**R7**	Incapacidad para rastrear el origen de donaciones caducadas o cuantificar el costo económico mensual de las mermas (PIECES: Economía A.1, A.2, A.3).
Técnico	**R8**	Desincronización entre el inventario relacional (Oracle Database) y los nodos de rutas de distribución logística (Neo4j) en la arquitectura políglota.
Organizacional	**R9**	Curva de aprendizaje lenta y errores de uso debido a la alta rotación de personal voluntario y fatiga visual en pantalla (PIECES: Servicio D, E).
Seguridad y Control	**R10**	Acceso no autorizado a funciones administrativas (baja de mermas o gestión de cuentas) o ataques de fuerza bruta en el inicio de sesión.
Operacional	**R11**	Eliminación accidental de lotes de insumos activos o cuentas de voluntarios por clics involuntarios durante la operación diaria.
Operacional	**R12**	Desajuste de stock y pérdida de posición FIFO cuando se cancela una entrega logística o un beneficiario devuelve insumos al banco de alimentos (PIECES: Eficiencia C).
Administración de Proyecto	**R13**	Esfuerzo manual excesivo para consolidar historiales de entradas/salidas y demostrar transparencia ante empresas donantes (PIECES: Información A.7, Economía B.2).
Infraestructura	**R14**	Inaccesibilidad a la información de stock en el piso de bodega por dependencia previa de registros en papel o archivos aislados (PIECES: Información C.7).

Resumen / Promedio del Proyecto

1 (Poco Probable) al 5	1 (Poco Impacto) al 5	1 (Fácil detección) al 5	Severidad (P × I × D)
Probabilidad Riesgo	**Impacto**	**Detección**	**Riesgo**
3	5	2	**30**
4	5	2	**40**
4	4	1	**16**
3	4	2	**24**
3	4	2	**24**
4	5	1	**20**
3	4	3	**36**
2	5	3	**30**
4	3	1	**12**
2	5	1	**10**
3	4	1	**12**
3	3	2	**18**
2	4	1	**8**
2	4	1	**8**

3	**4.2**	**1.6**	**20.6**

Estrategia de Mitigación y Control (Trazabilidad SGRC)
Acción
Implementar transacciones ACID estrictas con Rollback automático en Oracle Database y configurar respaldos locales automáticos cada 24 horas (RNF05, RNF06, RNF12).
Programar bloqueo estricto en el motor FIFO que impida seleccionar lotes recientes si existen antiguos, autoseleccionando el lote prioritario (RF10, Escenario Alterno 4A).
Bloquear el botón de guardado mediante validación en tiempo real en JavaFX (resaltado en rojo) y aplicar Rollback si se detecta fecha vencida (Nuevo RF14, RNF05, RNF06).
Optimizar consultas indexadas en Oracle y paginación en memoria para garantizar búsquedas en <= 2 seg y exportación PDF/CSV en <= 5 seg hasta 10,000 registros (RNF07, RNF08).
Aplicar el patrón MVC estricto, gestionar pools de conexiones y liberar recursos de memoria RAM al cerrar vistas y sesiones de usuario (RNF09, RNF10, Postcondición 7).
Implementar el dashboard con código de colores semafórico (rojo, amarillo, verde) en las tablas de inventario para alertar visualmente el nivel de urgencia (RF06, RNF01).
Exigir la vinculación obligatoria de cada lote entrante al perfil de un Donante y obligar al Administrador a clasificar el motivo específico de cada merma al dar de baja (RF04, RF09, Nuevo RF15).
Centralizar la lógica de negocio en los Controladores MVC para asegurar que el descuento de stock en Oracle y el mapeo del nodo de entrega en Neo4j ocurran en una transacción coordinada (RNF11, RNF12, RNF13).
Diseñar la navegación a un máximo de 3 clics desde el menú principal al registro de inventario y estandarizar fuentes tipográficas mínimas de 14pt en JavaFX (RNF02, RNF03).
Segregar roles (Voluntario vs Administrador) desde la autenticación y bloquear temporalmente la cuenta al tercer intento fallido consecutivo (RF01, RF13, Escenario Alterno 1A).
Desplegar obligatoriamente una ventana modal emergente de confirmación antes de procesar cualquier baja o eliminación en la base de datos (RNF04, RF04, RF13).
Habilitar el módulo de restauración de insumos para reintegrar devoluciones asegurando que el lote recupere su posición original según su fecha de caducidad (Nuevo RF16).
Automatizar el generador dinámico de reportes logísticos e historial de inventario con exportación directa a formatos PDF y CSV (RF11, RF12).
Desplegar el cliente de escritorio SGRC con conexión local establecida a los motores Oracle y Neo4j, permitiendo consultas filtradas instantáneas en bodega (RF05, Precondiciones 1 y 2).

Total de Riesgos Identificados: 14 (100% trazados con PIECES y Requerimientos SGRC)